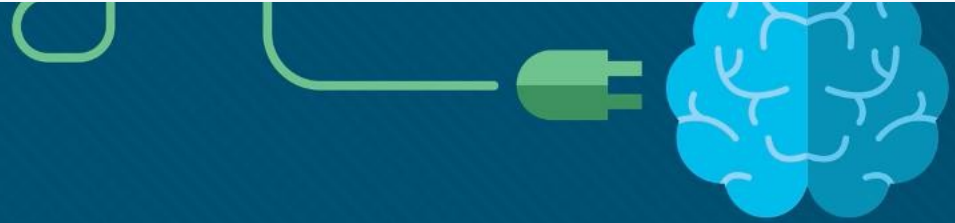




DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

CISCO



Modül 4: Bir Ev Ağı Oluşturun

Ağ Temelleri (BNET)



Modül Hedefleri

Modül Başlığı: Bir Ev Ağı Oluşturun

Modül Hedefi: İnternete güvenli bir şekilde bağlanmak için entegre bir kablosuz yönlendirici ve kablosuz istemci yapılandırmak.

Konu Başlığı	Konu Hedefi
Ev Ağı Temelleri	Bir ev ağı kurmak için gereken bileşenleri tanımlayın.
Evdeki Ağ Teknolojileri	Kablolu ve kablosuz ağ teknolojilerini tanımlar.
Kablosuz Standartları	Wi-Fi'yi tanımlayın.
Ev Yönlendiricisi Kurma	Güvenli iletişim için kablosuz cihazları yapılandırın.

4.1 Ev Ağı Temelleri

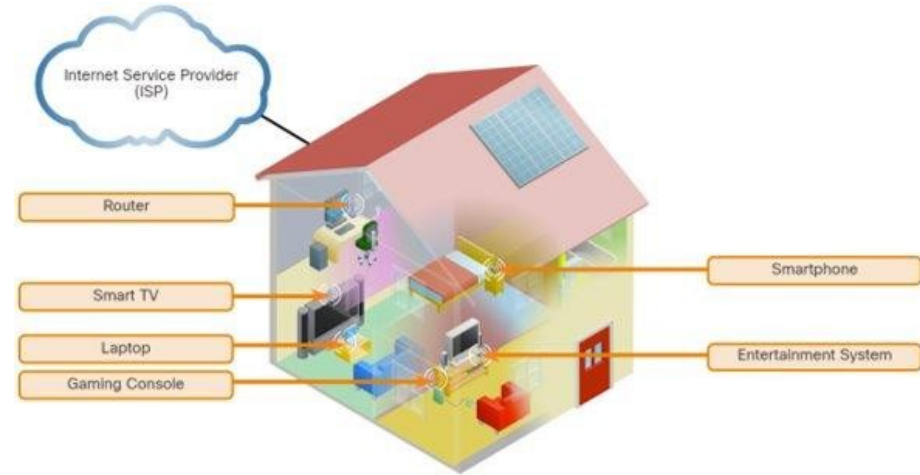
Video - Tipik Ev Ağı Kurulumu

Bu videoda tipik bir ev ağındaki bulunan bazı ekipmanlar ele alınmaktadır.

Ev Ağının Bileşenleri

- Entegre bir yönlendiriciye ek olarak, şekilde gösterildiği gibi bir ev ağına bağlanabilecek birçok farklı cihaz türü vardır.
 - İşte birkaç örnek:
- Masaüstü bilgisayarlar
 - Oyun sistemleri
 - Akıllı TV sistemleri
 - Yazıcılar
 - Tarayıcılar
 - Güvenlik kameraları
 - Telefonlar
 - İklim kontrol cihazları
- Yeni teknolojiler piyasaya çıktıkça, giderek daha fazla ev işlevi bağlantı ve kontrol sağlamak için ağa bağlı hale gelecektir.

Ev Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN)



Tipik Ev Ağı Yönlendiricileri

- Küçük işletme ve ev yönlendiricileri tipik olarak iki ana bağlantı noktası türüne sahiptir:
 - **Ethernet Bağlantı Noktaları:** Ethernet'in dahili anahtar kısmına bağlan yönlendiriciye bağlıdır ve genellikle "Ethernet" veya "LAN" olarak etiketlenir. Anahtar bağlantı noktalarına bağlı tüm cihazlar aynı yerel ağ üzerindedir.
 - **İnternet Portu:** Cihazı başka bir ağa bağlamak için kullanılır. Yönlendiriciyi Ethernet portlarından farklı bir ağa bağlar. Genellikle internete erişmek için kablo veya DSL modeme bağlanmak için kullanılır.
- Birçok ev yönlendiricisi ayrıca bir radyo anteni ve yerleşik bir kablosuz erişim noktası içerir.
- Varsayılan olarak, kablosuz cihazlar LAN anahtarı bağlantı noktalarına fiziksel olarak takılı cihazlarla aynı yerel ağdadır.
- İnternet bağlantı noktası, varsayılan yapılandırmada farklı bir ağda bulunan tek bağlantı noktasıdır.



4.2 Evdeki Ağ Teknolojileri

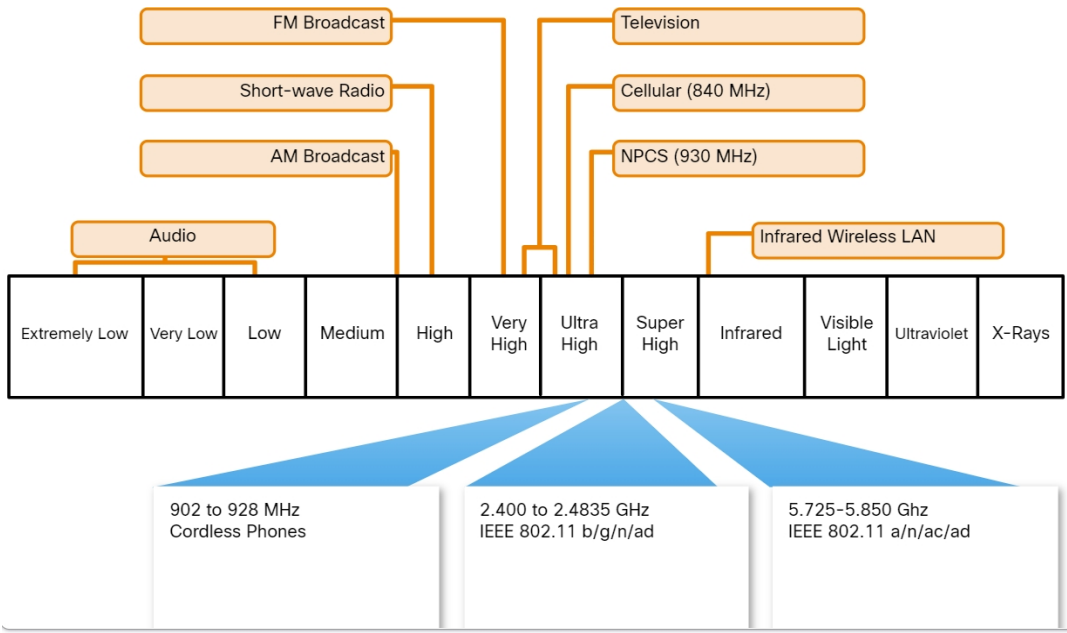
LAN Kablosuz Frekansları

- Ev ağlarında en sık kullanılan kablosuz teknolojiler lisanssız 2,4 GHz ve 5 GHz frekans aralıkları.
- Bluetooth, 2,4 GHz bandını kullanan bir teknolojidir.
- Düşük hızlı, kısa menzilli iletişimle sınırlıdır, ancak aynı anda birçok cihazla iletişim kurma avantajına sahiptir.
- Bu bire-çok iletişim, Bluetooth teknolojisini kablosuz fareler, klavyeler ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre birimlerini bağlamak için tercih edilen yöntem haline getirmiştir.
- Bluetooth, sesi hoparlörlere veya kulaklıklara iletmek için iyi bir yöntemdir.
- Modern kablosuz LAN, 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarını kullanan diğer teknolojilerdir çeşitli IEEE 802.11 standartlarına uygun teknolojiler.
- Bluetooth teknolojinin aksine, 802.11 cihazları çok daha yüksek bir güç seviyesinde iletim yaparak onlara geniş bir menzil ve gelişmiş verim sağlar.
- Elektromanyetik spektrumun belirli alanları izin alınmaksızın kullanılabilir.

Evdeki Ağ Teknolojileri

LAN Kablosuz Frekansları (Devam)

Şekil, kablosuz teknolojilerin elektromanyetik spektrumda nerede bulunduğunu göstermektedir.



Kablolu Ağ Teknolojileri

- Birçok ev ağı cihazı kablosuz iletişimi de, cihazların ağıdaki diğer kullanıcılarla paylaşılmayan kablolu bir anahtar bağlantısından yararlandığı birkaç uygulama vardır.
- En çok uygulanan kablolu protokol Ethernet protokolüdür.
- Ethernet, ağ cihazlarının kablolu bir LAN bağlantısı üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir dizi protokol kullanır
- Bir Ethernet LAN, birçok farklı türde kablolama ortamı kullanarak cihazları bağlayabilir.
- Doğrudan bağlı cihazlar, genellikle blendajsız bükümlü çift olan bir Ethernet bağlantı kablosu kullanır.
- Bu kablolar RJ-45 konektörleri önceden takılı olarak satın alınabilir ve çeşitli uzunluklarda olabilirler.
- Yakın zamanda inşa edilen evlerde, evin duvarlarında zaten kablolu Ethernet jakları olabilir.
- UTP kablolaması olmayan evler için, kablolu bağlantıyı tesis genelinde dağıtabilen elektrik hattı gibi başka teknolojiler de vardır.

Kablolu Ağ Teknolojileri (Devam)

Kablolu teknolojiler şunları içerir:

Kategori 5e Kablo	Bir LAN'da kullanılan en yaygın kablolamadır. Kablo, elektriksel paraziti azaltmak için bükülmüş 4 çift telden oluşur.
Koaksiyel Kablo	Boru şeklinde bir yalıtım tabakası ile çevrili bir iç kabloya sahiptir ve daha sonra boru şeklinde bir iletken kalkan ile çevrelenmiştir. Çoğu koaksiyel kablounun ayrıca harici bir yalıtım kılıfı veya ceketı vardır.
Fiber-optik Kablo	Çapı insan saçıyla aynı olan cam ya da plastik olabilir ve dijital bilgiyi uzun mesafeler boyunca çok yüksek hızlarda taşıyabilir. Fiber optik kablolar çok yüksek bir bant genişliğine sahiptir, bu da çok büyük miktarlarda veri taşımalarını sağlar.

4.3 Kablosuz Standartları

Wi-Fi Ağları

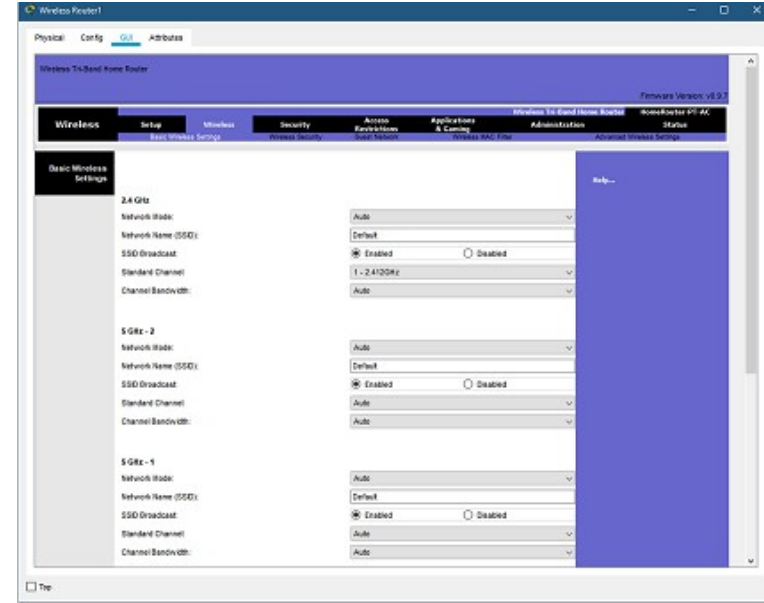
- Standartlar kullanılan RF , veri hızlarını, bilginin nasıl iletildiğini ve daha fazlasını belirler.
- Kablosuz teknik standartların oluşturulmasından sorumlu ana kuruluş IEEE'dir.
- IEEE 802.11 standardı WLAN ortamını yönetir.
- IEEE 802.11 standardında farklı kablosuz iletişim standartları için özellikleri tanımlayan değişiklikler vardır.
- LAN'lar için kablosuz standartları 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarını kullanır.
- Bu teknolojiler toplu olarak Wi-Fi olarak adlandırılır.
- Bir başka kuruluş olan Wi-Fi Alliance, farklı üreticilerin kablosuz LAN cihazlarını test sorumludur.
- Bir cihazın üzerindeki Wi-Fi logosu, bu ekipmanın standartları karşıladığı ve aynı standardı kullanan diğer cihazlarla birlikte çalışması gerektiği anlamına gelir
- Kablosuz standartları, Wi-Fi ağlarının bağlanabilirliğini ve hızını sürekli olarak geliştirmektedir.
- Kablosuz cihaz üreticileri bu standartları yeni ürünlerinde hızlı bir şekilde uygulayacağından, yeni standartlar tanıtıldıkça bunlardan haberdar olmak önemlidir.

Kablosuz Standartları

Kablosuz Ayarları

Packet Tracer Temel Kablosuz Ayarları arayüzü şekilde gösterilmektedir.

- 802.11 standartlarını kullanan kablosuz yönlendiriciler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yapılandırılacak birden fazla ayara sahiptir:
 - Ağ Modu:** Olması gereken teknoloji türü desteklenir (802.11b, 802.11g, .11n veya Karma Mod).
 - Ağ Adı (SSID):** WLAN'ı tanımlar. WLAN'a katılmak isteyen tüm cihazlar aynı servis seti tanımlayıcısına (SSID) sahip olmalıdır.
 - Standart Kanal:** Hangi kanalın üzerinden geçileceğini belirtir iletişim gerçekleşecektir. Varsayılan olarak, AP'nin kullanılacak optimum kanalı belirlemesine izin vermek bu **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.
 - SSID Yayını:** SSID'nin yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler. menzil içindeki tüm cihazlara yayın yapar. Varsayılan olarak **Etkin** olarak ayarlanmıştır.



Kablosuz Ayarları (Devam)

Ağ Modu:

- 802.11 protokolü, kablosuz ağ ortamına bağlı olarak daha yüksek verim sağlayabilir.
- Tüm kablosuz cihazlar aynı 802.11 standardı ile bağlanırsa, maksimum hızlar bu standart için elde edilmiştir.
- Erişim noktası yalnızca bir 802.11 standardını kabul şekilde yapılandırılırsa, bu standardı kullanmayan aygıtlar erişim noktasına bağlanamaz.
- Karma modlu bir kablosuz ağ ortamı, mevcut Wi-Fi standartlarından herhangi birini kullanan cihazları içerebilir.
- Bu ortam, kablosuz bağlantıya ihtiyaç duyan ancak en son standartları desteklemeyen eski cihazlar için kolay erişim sağlar.
- Kablosuz bir ağ oluştururken, kablosuz bileşenlerin uygun WLAN'bağlanması önemlidir. Bu SSID kullanılarak yapılır.

Kablosuz Ayarları (Devam)

- SSID, en fazla 32 karakter içeren, büyük/küçük harfe duyarlı, alfanümerik bir dizedir.
 - WLAN üzerinden iletilen tüm çerçevelerin başlığında gönderilir.
 - Kablosuz cihazlara (STA), hangi WLAN'a ait olduklarını ve hangi diğer cihazlarla iletişim kurabileceklerini söylemek için kullanılır.
- SSID'yi, esasen ağın adı olan belirli bir kablosuz ağı tanımlamak için kullanırız.
- Kablosuz yönlendiriciler genellikle yapılandırılmış SSID'lerini varsayılan olarak yayınlar.
- SSID yayını, diğer cihazların ve kablosuz istemcilerin kablosuz ağı adını otomatik olarak keşfetmesini sağlar.
- SSID yayını devre dışı bırakıldığında, SSID'yi kablosuz cihazlara manuel olarak girmeniz gerekir.
 - SSID yayınının devre dışı bırakılması, meşru istemcilerin kablosuz ağı zorlaştıracaktır.
 - Sadece SSID yayınının kapatılması, yetkisiz istemcilerin kablosuz ağına bağlanmasını önlemek için yeterli değildir.
 - Tüm kablosuz ağlar, yetkisiz kullanımları kısıtlamak için mevcut en güçlü şifrelemeyi kullanmalıdır.

4.4 Ev Yönlendiricisi Kurma

İlk Kez Kurulum

- Ev kullanımı için tasarlanmış birçok kablosuz yönlendirici, yönlendiricideki temel ayarları yapılandırmak için kullanılabilecek bir otomatik kurulum yardımcı programına sahiptir.
 - Bu yardımcı programlar genellikle bir PC veya dizüstü bilgisayarın yönlendirici üzerindeki kablolu bir bağlantı noktasına bağlanmasını gerektirir.
- Kablolu bağlantısı olan bir cihaz yoksa, önce dizüstü bilgisayar veya tabletteki kablosuz istemci yazılımını yapılandırmak .
- Kablolu bağlantı kullanarak yönlendiriciye bağlanmak için:
 - Bilgisayardaki ağ bağlantı noktasına bir Ethernet yama kablosu takın.
 - Diğer ucu yönlendirici üzerindeki bir LAN bağlantı noktasına takın.
 - DSL veya kablo modeme bağlanacağı için kabloyu "İnternet" etiketli bağlantı noktasına veya arabirime takmayın.
- Bazı ev yönlendiricileri internet bağlantıları için dahili bir modeme sahip olabilir.
 - Eğer öyleyse, bağlantı türünün internet hizmetiniz için doğru olduğunu doğrulayın.
- Bir kablo modem bağlantısı, BNC tipi bir konektörü kabul etmek için bir koaksiyel terminale sahip olacaktır.
- Bir DSL bağlantısında telefon tipi kablo için bir bağlantı noktası, genellikle RJ-11 konektörü bulunur.

İlk Kez Kurulum (Devam)

- Bilgisayarın ağ yönlendiricisine bağlı olduğunu ve NIC üzerindeki bağlantı ışıklarının çalışan bir bağlantıyı gösterdiğini onayladıktan sonra, bilgisayarın bir IP adresine ihtiyacı vardır.
- Çoğu ağ yönlendiricisi, bilgisayarın kablosuz yönlendiricide otomatik olarak yapılandırılan yerel bir DHCP sunucusundan otomatik olarak bir IP adresi alacağı şekilde .
- Bilgisayarın bir IP adresi yoksa:
 - Yönlendirici belgelerini kontrol edin.
 - PC veya tableti benzersiz bir IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS bilgileri ile yapılandırın.

Tasarım Hususları

- Yapılandırma yardımcı programına girmeden veya yönlendiriciyi bir web tarayıcısı aracılığıyla manuel olarak yapılandırmadan önce, ağınızın nasıl kullanılacağını düşünmelisiniz.
- Yönlendiriciyi yapılandırmak ve bu yapılandırmanın ağ üzerinde yapabileceklerinizi sınırlamasını ya da ağınızı korumasız bırakmak istemezsiniz.

Ağımın adı ne olmalı?

- SSID yayını açıksa, SSID adı sinyal aralığınızdaki tüm kablosuz istemciler tarafından görülecektir.
- Çoğu zaman, SSID bilinmeyen kişilere ağ hakkında çok fazla bilgi verir istemci cihazları.
- SSID'nin bir parçası olarak cihaz modelini veya marka adını dahil etmek iyi bir uygulama değildir.
- Kablosuz cihazlar, internette bulunması kolay varsayılan ayarlara ve bilinen güvenlik zayıflıklarına sahiptir.

Tasarım Hususları (Devam)

Ağıma ne tür cihazlar bağlanacak?

- Kablosuz cihazlar, belirli bir frekans aralığında radyo vericileri/alıcıları içerir.
- Bir cihaz yalnızca 802.11 b/g için gerekli radyoya sahipse, kablosuz bağlantı yönlendirici veya erişim noktası yalnızca 802.11n veya 802.11ac standartlarını kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır.
- Tüm cihazlar aynı standardı destekliyorsa, ağ optimum hızda çalışacaktır.
- Eğer n veya ac standartlarını desteklemeyen cihazlarınız varsa, o zaman eski modu etkinleştirmeniz gerekecektir.
- Eski mod kablosuz ağ ortamı yönlendirici modelleri arasında farklılık gösterir.
- Bu ortam, kablosuz bağlantıya ihtiyaç duyan eski cihazlar için kolay erişim sağlar.

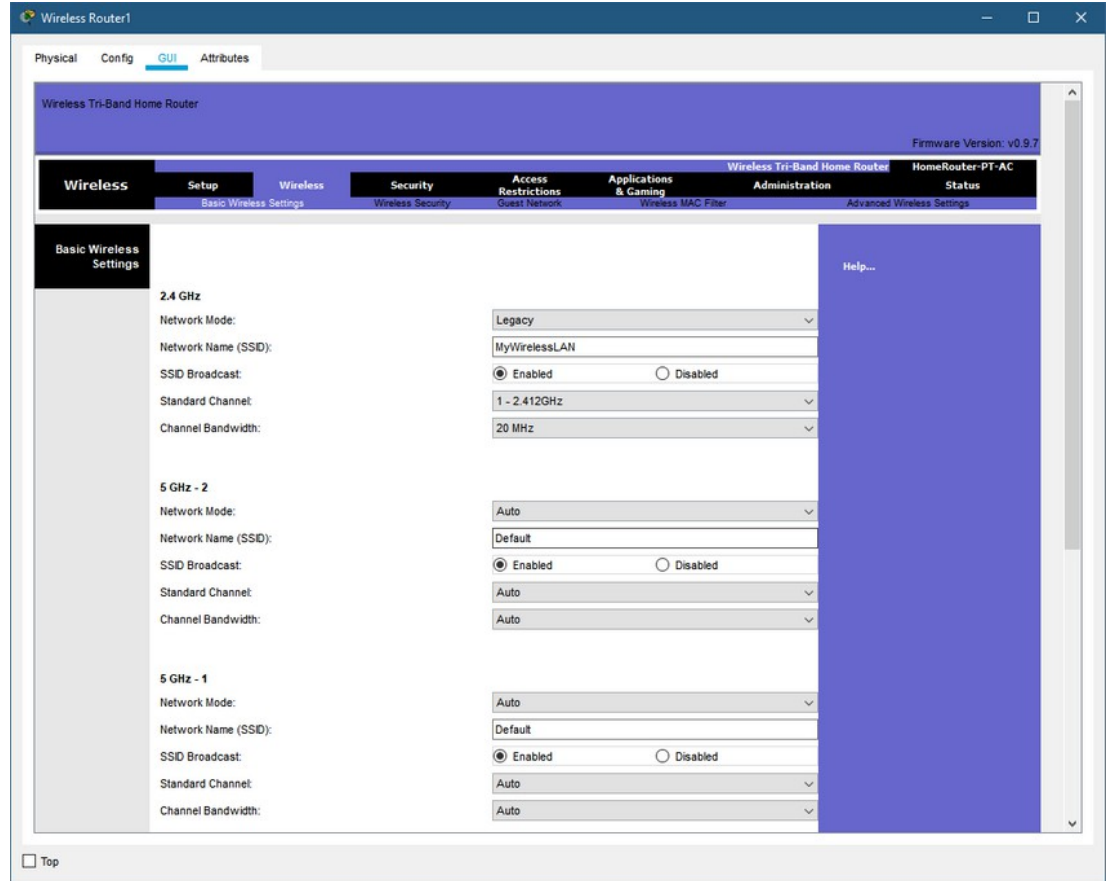
Yeni Cihazları Nasıl Ekleyebilirim?

- Ev ağınıza kimlerin erişebileceğine ilişkin karar, ağ nasıl kullanmayı planladığınıza göre belirlenmelidir.
- Bazı kablosuz yönlendiricilerde misafir erişimi ayarlamak mümkündür.
- Bu, açık erişime izin veren ancak bu erişimi yalnızca internet kullanımıyla kısıtlayan özel bir SSID kapsama alanıdır.

Ev Yönlendiricisi Kurma

Tasarım Hususları (Devam)

- Şekilde bir kablosuz kurulum ekranı gösterilmektedir.
- Bazı kablosuz yönlendiriciler eski modu karma mod olarak etiketleyebilir.



Video - Kablosuz Yönlendirici ve İstemci Yapılandırması

- Bu videoda nasıl öğreneceksiniz:
 - Cihazları bağlayın.
 - Kablosuz yönlendiriciyi yapılandırın.
 - IP adreslemeyi yapılandırın ve bağlantıyı test edin.

Packet Tracer - Kablosuz Yönlendirici ve İstemci Yapılandırma

Bu Packet Tracer aktivitesinde aşağıdaki hedefleri tamamlayacaksınız:

- Bölüm 1: Cihazları bağlayın.
- Bölüm 2: Kablosuz yönlendiriciyi yapılandırın.
- Bölüm 3: IP adreslemeyi yapılandırın ve bağlantıyı test edin.

4.5 Bir Ev Ağı Kurun Özet

Bu Modülde Ne Öğrendim?

- Çoğu ev ağı en az iki ayrı ağdan oluşur ve genel ağ hizmetten gelir sağlayıcı.
- Yönlendirici internete bağlıdır ve büyük olasılıkla hem kablolu hem de kablosuz özelliklerle donatılmıştır.
- Ev ağı, bilgi alışverişinde bulunmak için genellikle entegre bir yönlendiriciye ve birbirlerine bağlanan cihazlardan oluşan küçük bir LAN'dır.
- Bir ev ağına bağlanabilecek diğer cihaz türleri arasında masaüstü bilgisayarlar, oyun sistemleri, akıllı televizyon sistemleri, yazıcılar, tarayıcılar, güvenlik kameraları ve klima kontrol cihazları yer alır.
- Küçük işletmeler ve ev yönlendiricileri için bağlantı noktası türleri arasında ethernet bağlantı noktaları ve internet bağlantı noktaları bulunur.
- Birçok ev yönlendiricisi kablolu bağlantı noktaları, bir radyo anteni ve yerleşik bir kablosuz erişim noktası içerir.
- Kablosuz teknolojiler, cihazlar arasında bilgi taşımak için elektromanyetik dalgaları kullanır ve ev ağlarında en sık lisanssız 2,4 GHz ve 5 GHz frekans aralıklarını kullanır.
- Bluetooth 2,4 GHz bandını kullanır.
- 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarını kullanan diğer teknolojiler, çeşitli IEEE 802.11 standartlarına modern kablosuz LAN teknolojileridir.
- 802.11 cihazları Bluetooth teknolojisinden çok daha yüksek bir güç seviyesinde iletim yapar, bu da onlara büyük bir menzil ve gelişmiş verim sağlar.
- Doğrudan bağlı cihazlar, genellikle blendajsız bükümlü çift olan bir Ethernet bağlantı kablosu kullanır.
- Bir LAN'da kullanılan en yaygın kablolama olan Kategori 5e, elektrik parazitini azaltmak için bükülmüş 4 çift kablodan oluşur.

Bu Modülde Ne Öğrendim? (Devam)

- IEEE 802.11 standardı WLAN ortamını yönetir ve LAN'lar için kablosuz standartlar 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarını kullanır ve toplu olarak Wi-Fi olarak adlandırılır.
- 802.11 standartlarını kullanan kablosuz yönlendiricilerin ağ modu, ağ adı (SSID), standart kanal ve SSID yayını gibi yapılandırılması gereken birden fazla ayarı vardır.
- Kablosuz bir ağ oluştururken, kablosuz bileşenlerin SSID'yi kullanarak uygun WLAN'a bağlanması önemlidir.
- SSID yayını, diğer cihazların ve kablosuz istemcilerin kablosuz ağın adını otomatik olarak keşfetmesini sağlar, ancak devre dışı bırakılırsa, kablosuz cihazlara manuel olarak girilmesi gerekir.
- Ev kullanımı için tasarlanmış birçok kablosuz yönlendirici, yönlendiricideki temel ayarları yapılandırmak için kullanılabilecek otomatik kurulum yardımcı programına sahiptir.
- Çoğu ağ yönlendiricisi, bilgisayarın yerel bir DHCP'den otomatik olarak bir IP adresi alacağı şekilde ayarlanmıştır. sunucusu kablosuz yönlendiricide otomatik olarak yapılandırılır.
- İnternet aramaları güvenlik zayıflıklarını ortaya çıkarabileceğinden, cihaz modelini veya marka adını SSID'nin bir parçası olarak dahil etmek iyi bir uygulama değildir.
- Ev ağınıza kimlerin erişebileceği, ağı nasıl kullanmayı planladığınıza göre belirlenmelidir.
- Birçok yönlendirici MAC adresi filtrelemeyi destekleyerek kablosuz ağda kimlere izin verildiğini özellikle belirlemenizi sağlar.
- Kablosuz yönlendiricilerdeki misafir erişimi, açık erişime izin veren ancak bu erişimi yalnızca internet kullanımıyla kısıtlayan özel bir SSID kapsama alanıdır.